Efficacité énergétique & bâtiment

Ilya Eryzhenskiy, Ecole des Ponts / CIRED

Scope du cours

Aspects **économiques** du sujet de l'efficacité énergétique appliqué au secteur résidentiel/logement :

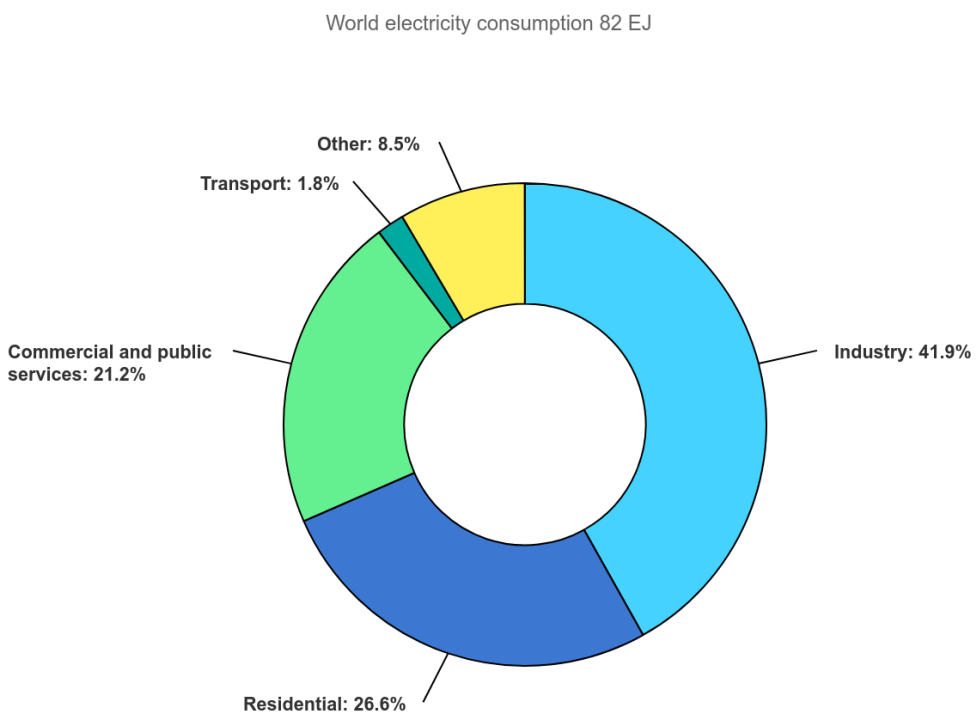
- comportement des ménages
- difficultés évaluation projet rénovation

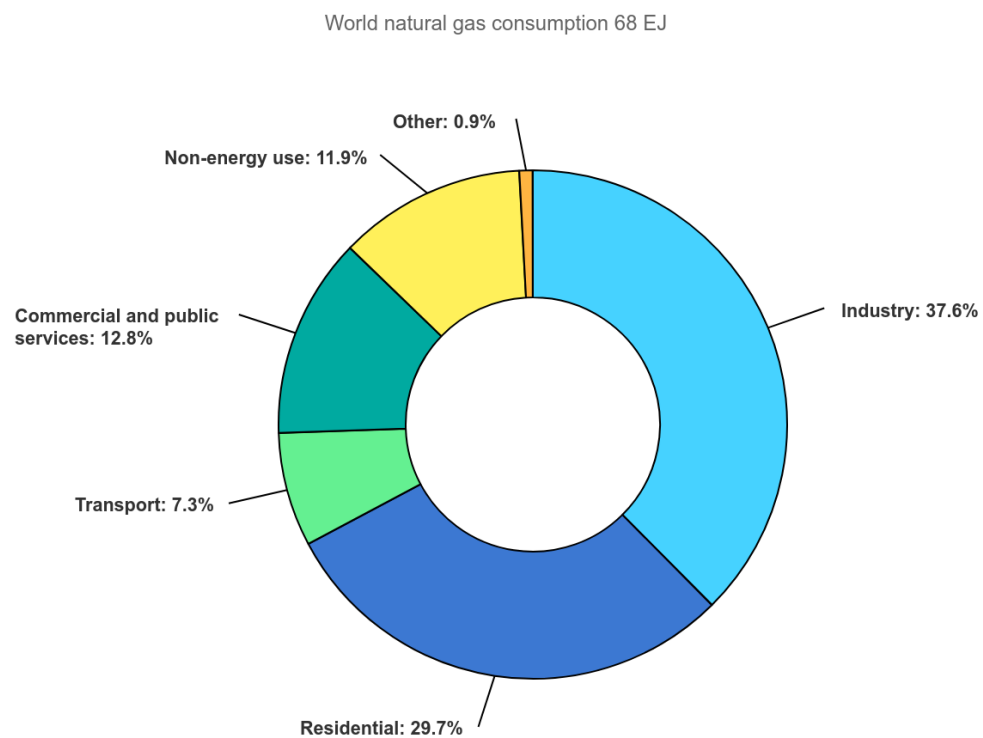
…et pas (ou très peu) des questions **techniques** au cœur du sujet :

- technologies
- matériaux

Énergie, émissions : la palce le secteur résidentiel & bâtiment

Consommation par secteur, monde

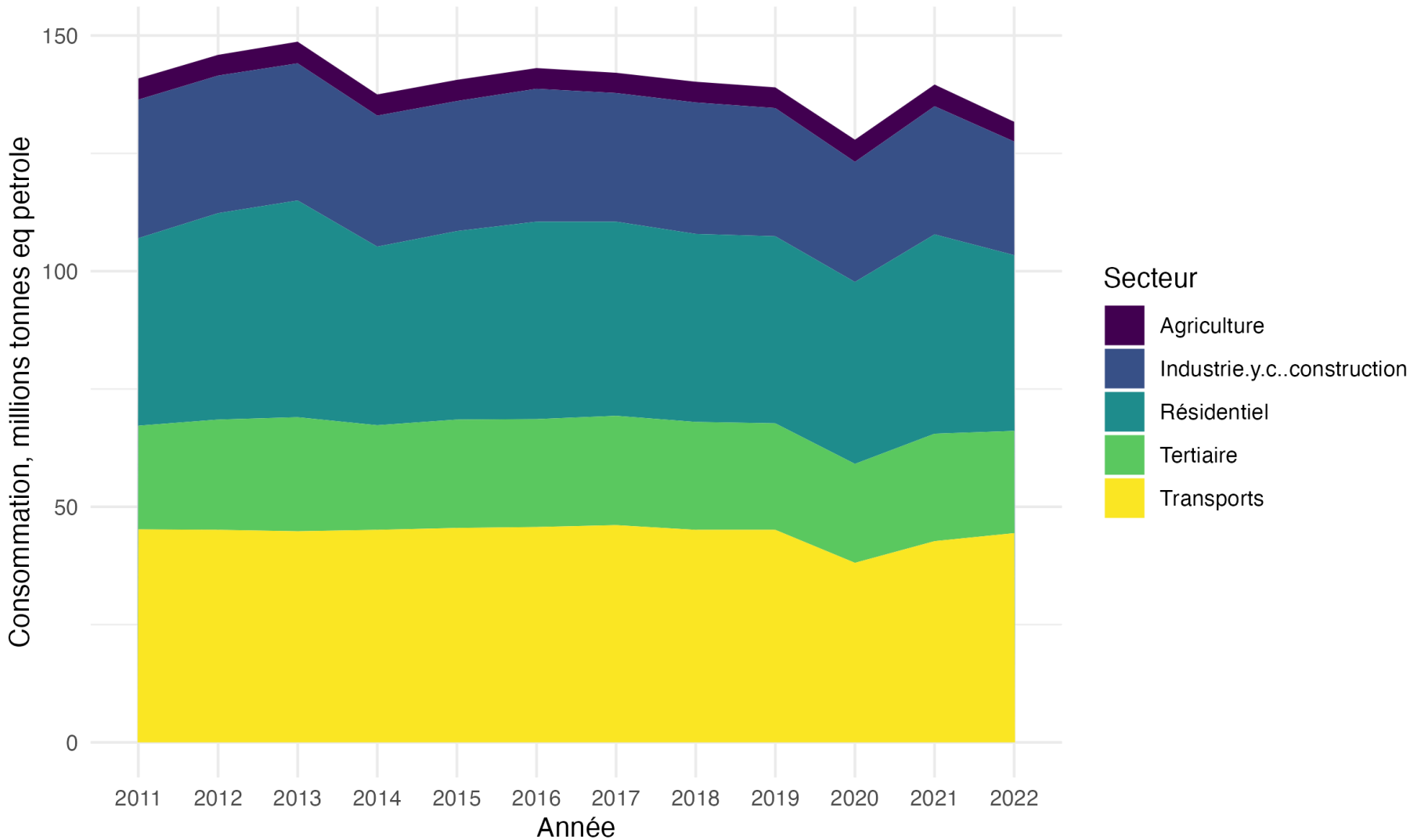




Consommation électricité

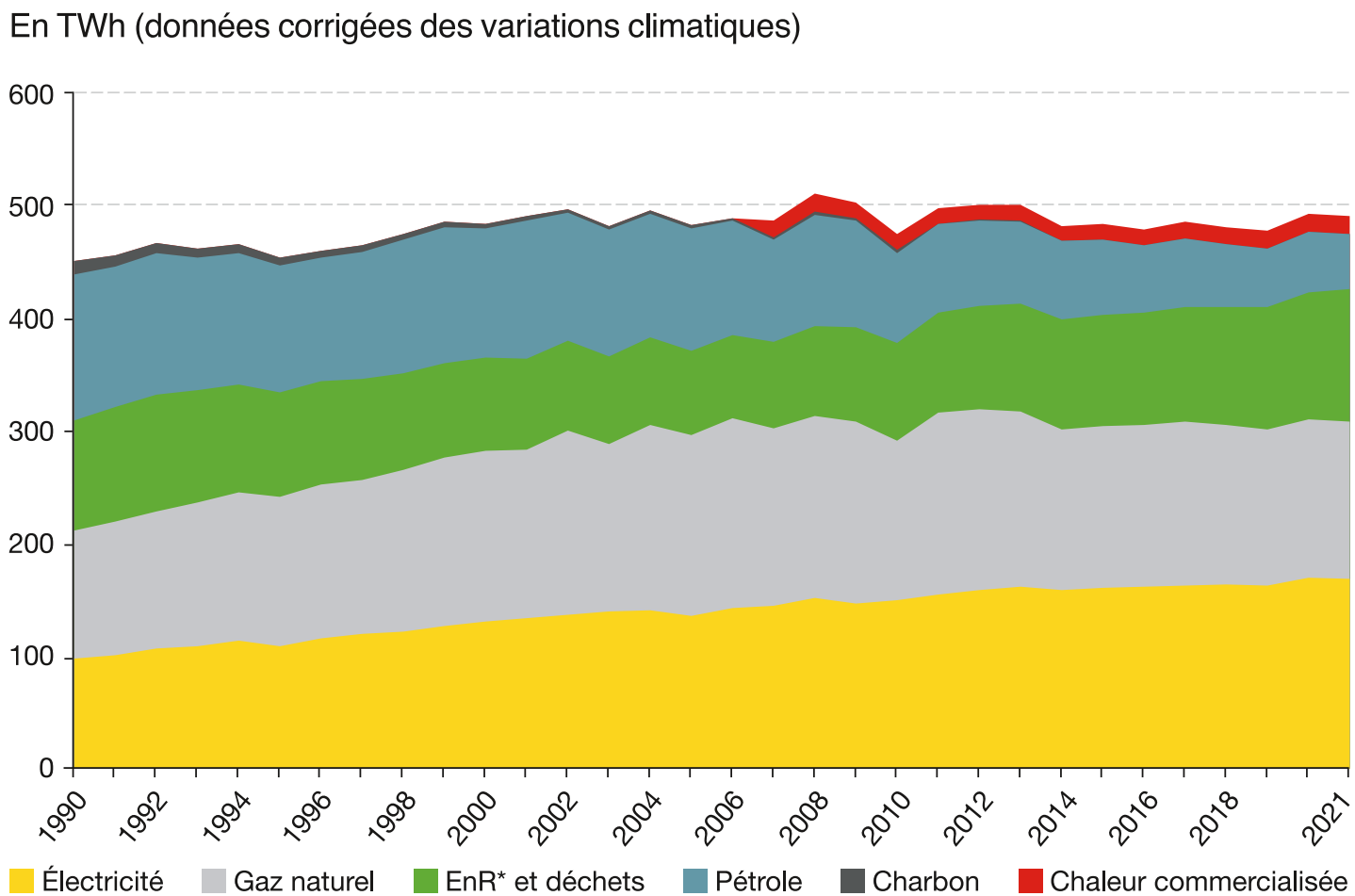
Consommation gaz naturel

Consommation par secteur – France



Consommation énergie par secteur en millions tonnes équivalents pétrole (TEP)

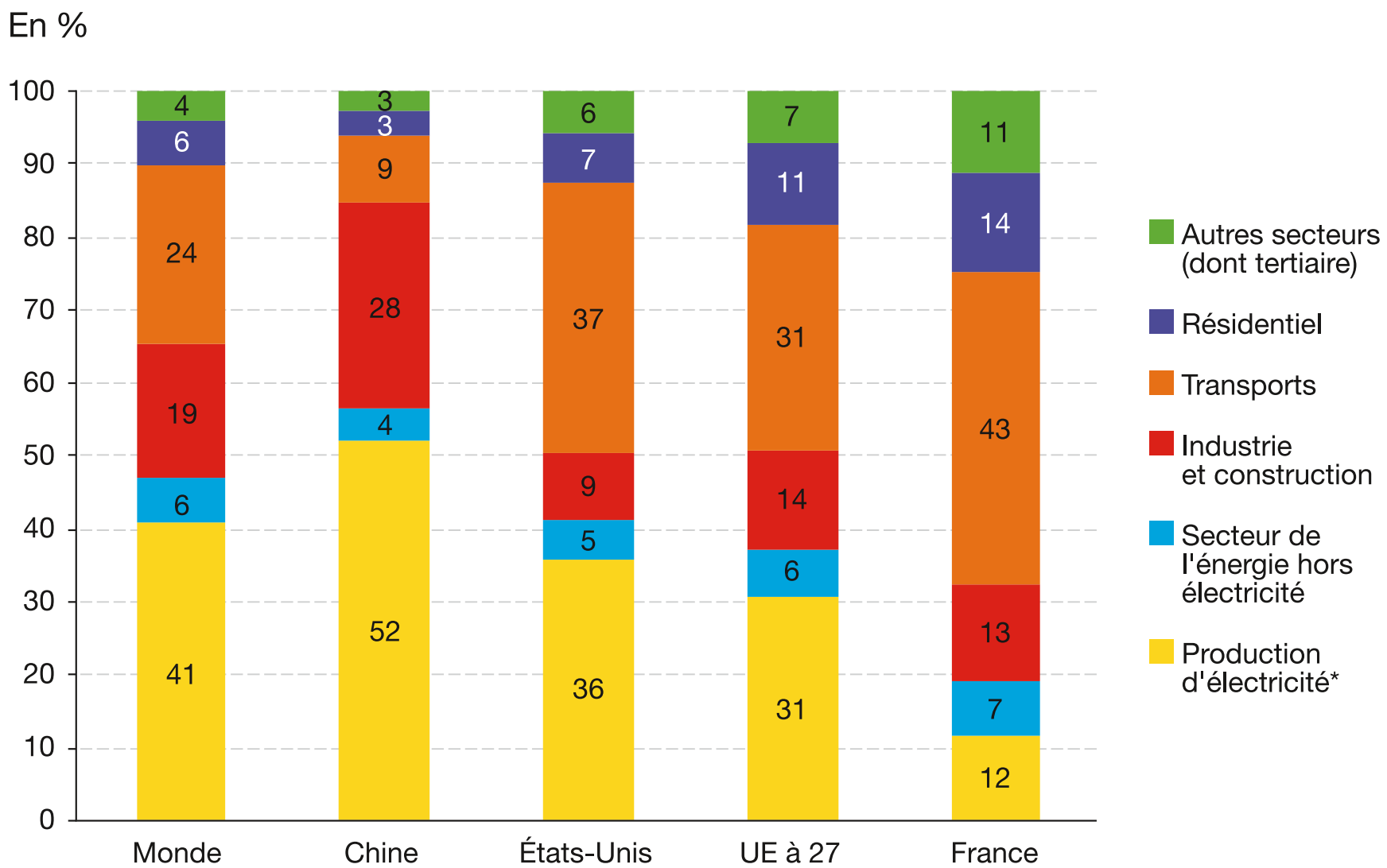
Énergie & bâtiment – France



Énergies dans le résidentiel

Part croissante d’élec, mais fossiles toujours ~50%

Quid des émissions ?



ATTENTION émissions indirectes non prises en compte

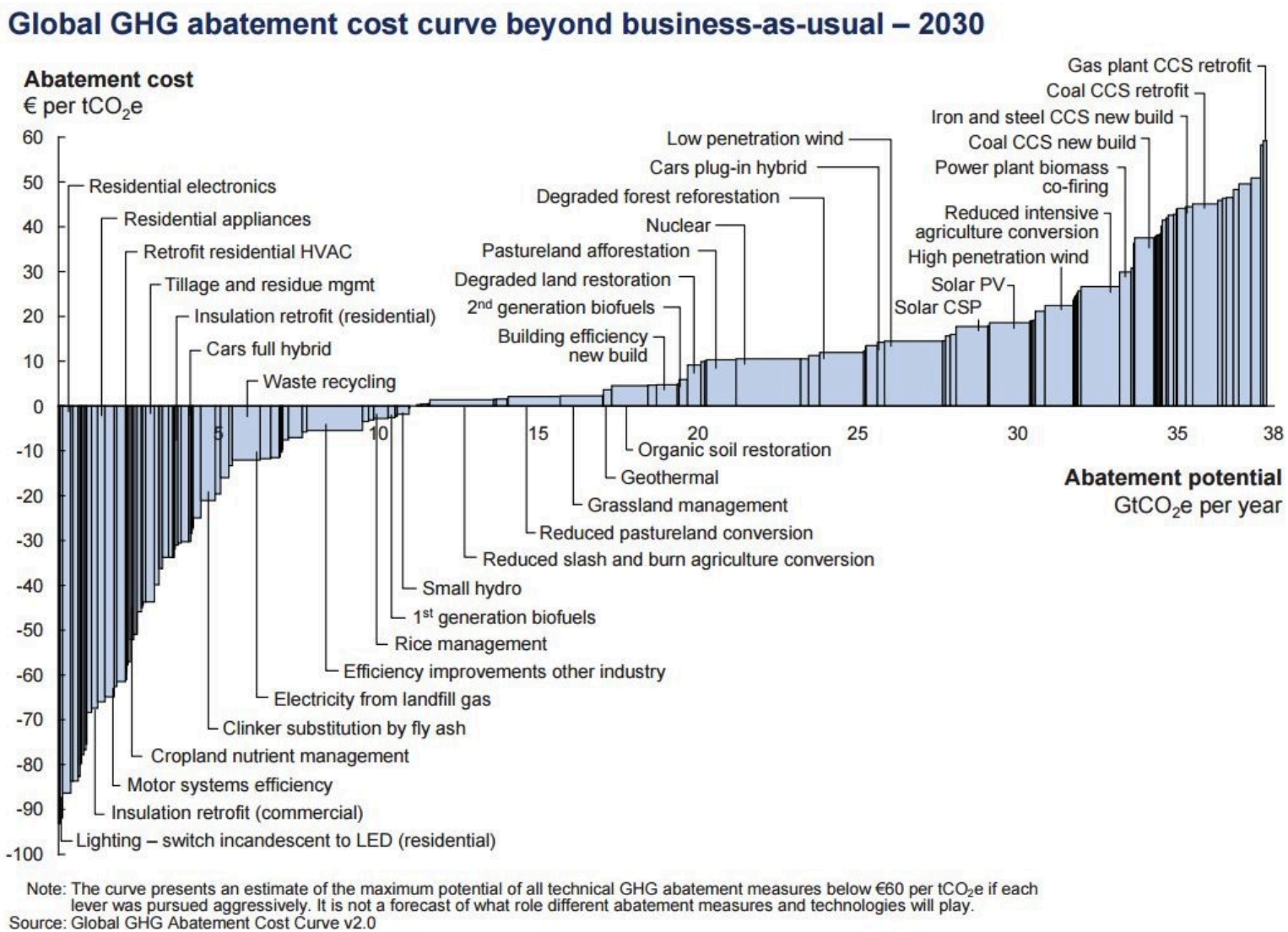
Leviers d’action : cadre SER de Négawatt

Sufficiency, **Efficiency**, *Renewables* :

- *Sufficiency* ~ sobriété
- *Efficiency* – notre sujet aujourd'hui
- *Renewables*

Source : Saheb (2021)

Coûts atténuation émissions



Note: The curve presents an estimate of the maximum potential of all technical GHG abatement measures below €60 per tCO_2e if each lever was pursued aggressively. It is not a forecast of what role different abatement measures and technologies will play.
Source: Global GHG Abatement Cost Curve v2.0

Source: McKinzey and Company, “Pathways to a Low-Carbon Economy”, 2010

Énergie & bâtiment – monde

GIEC (2022):

> Jusqu'à 2050, […] **61% (8.2 GtCO2)** des émissions des bâtiments peuvent être atténuées. Les politiques de suffisance qui évitent la demande d'énergie et de matériaux contribuent à hauteur de 10 % à ce potentiel, **les politiques d'efficacité énergétique à hauteur de 42 %** et les politiques d'énergies renouvelables à hauteur de 9 %.

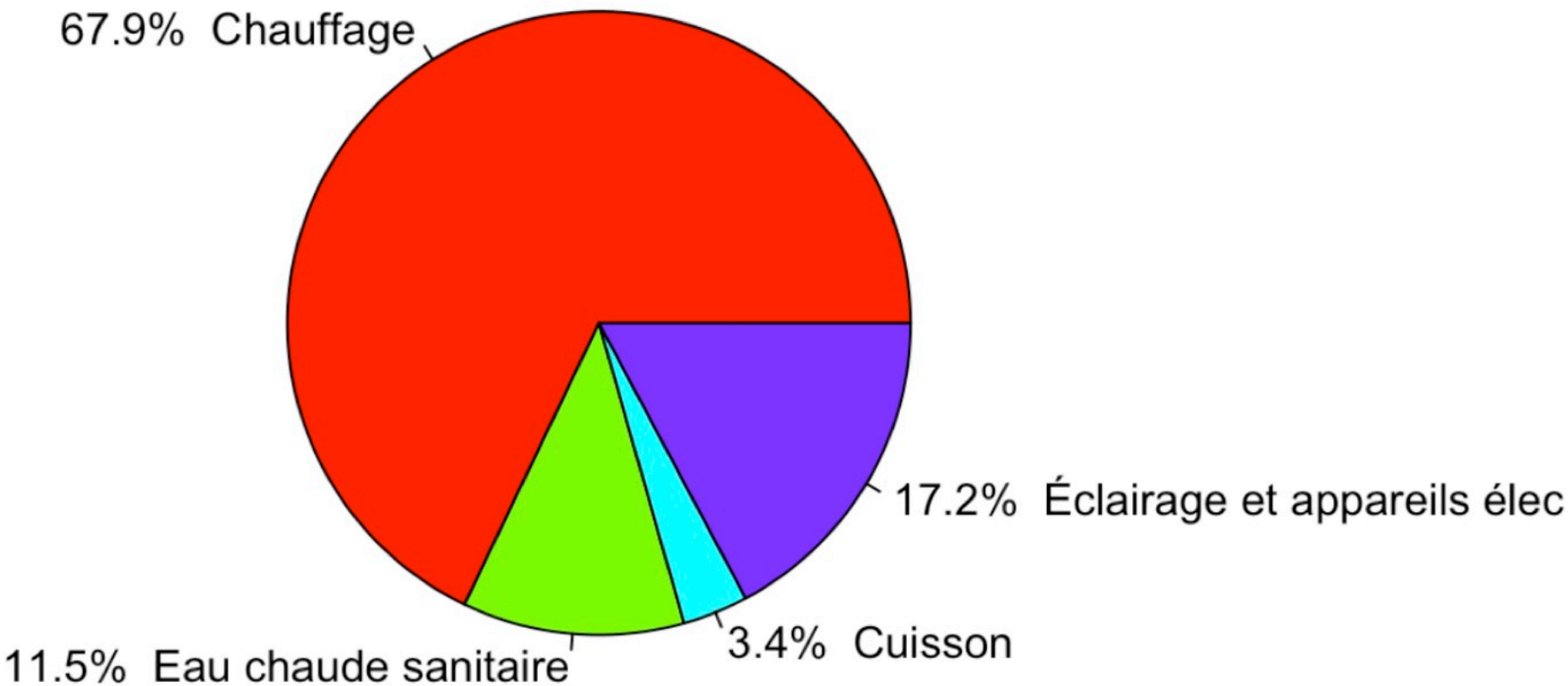
Énergie & bâtiment – monde

Bâtiment neuf vs. ancien, encore selon le GIEC (2022) :

> La plus grande part du potentiel d'atténuation des *nouveaux bâtiments* est disponible dans les pays en développement, tandis que dans les pays développés, le potentiel d'atténuation le plus élevé réside dans la **rénovation des bâtiments existants**.

⇒ rénovation est l'enjeu essentiel pour la France

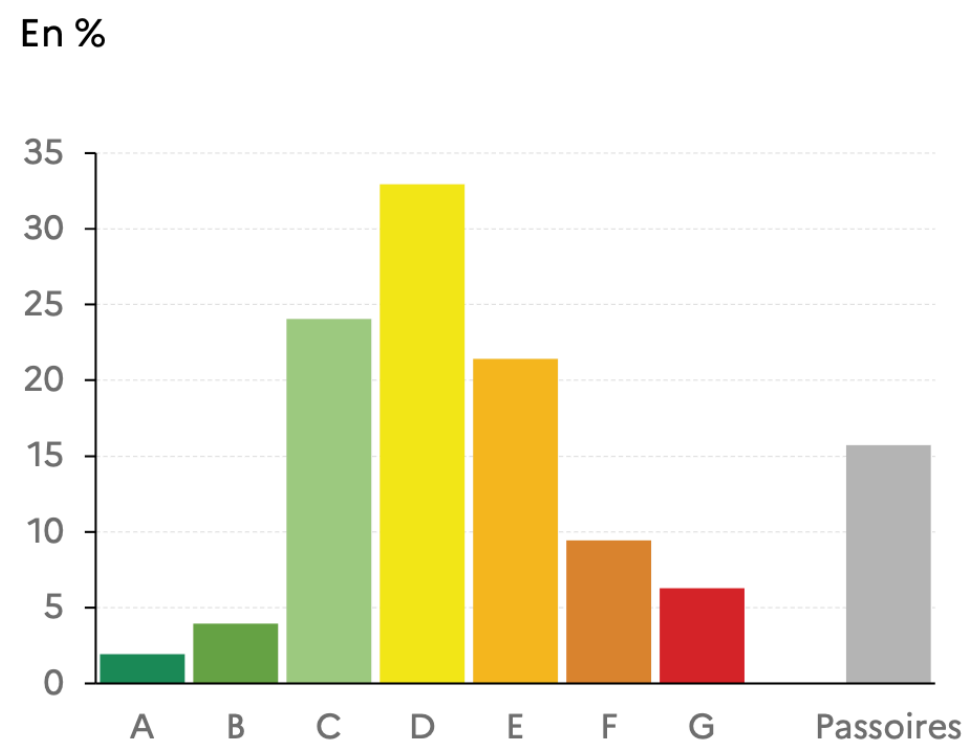
Usages énergie – résidentiel, France



Chauffage est l'usage du premier ordre ⇒ la rénovation cible l'efficacité du système chauffage & performance thermique

Diagnostic Performance Énergetique (DPE)

Barème DPE depuis 2021



Note : passoires = logements classés F ou G.
Champ : résidences principales au 1er janvier 2023, France métropolitaine.

Répartition parc logement, 2023

Efficacité énegétique & rénovation

Définition & formalisation EE

Efficacité[1] énergétique (EE)

Quantité de service énergétique produite par unité d'énergie utilisée.

Formalisation:

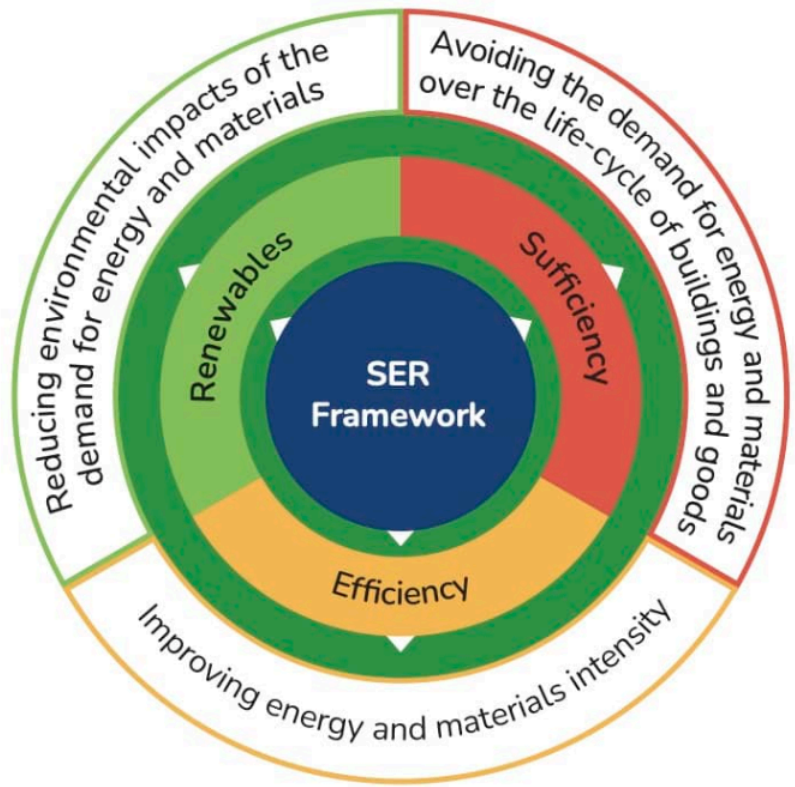
- un équipement (e.g. une chaudière) génère un service énergétique (e.g. hausse de température d'air) de quantité s
- énergie utilisé pour atteindre s est E (kWh)

$\Rightarrow$ efficacité énergétique η est $\eta = \frac{s}{E}$

SER et émissions du résidentiel

$$\mathrm{CO_2} = \mathrm{Pop} \times \frac{m^2}{\mathrm{Pop}} \times \frac{E}{m^2} \times \frac{\mathrm{CO_2}}{E}$$

- Pop – population
- $\frac{m^2}{\mathrm{Pop}} \rightarrow$ *Sufficiency*
- $\frac{E}{m^2} \rightarrow$ *Efficiency*
- $\frac{\mathrm{CO_2}}{E} \rightarrow$ facteur d'émission, influencé *inter alia* par *Renewables*



SER appliqué au résidentiel

Évaluation projet rénovation

Rénovation est un projet d'investissement

- Une rénovation augmente $\eta \rightarrow$ économies d'énergie $\delta_t(\eta)$ en période t ($= -\Delta E_t$, positif si consommation diminue)
- $\Rightarrow$ gain monétaire $p_t \delta_t(\eta)$
- investissement en $t = 0 \rightarrow$ économies qui persistent : $t = 0, 1, 2 ... T$
- Les gain **cum**ulé **ac**tualisé (**cumac**) est $\sum_{t=0}^{T} \frac{\delta_t(\eta)}{(1+i)^t}$
  - i est le taux d'intérêt

Évaluation projet rénovation : la VAN

Les gains **cumac** sont à contraster au coût de la rénovation $C(\eta)$

La valeur actualisée nette (VAN) de notre projet qui porte l'EE au niveau η :

$$VAN(\eta) = \sum_{t=0}^{T} \frac{\Delta E_t(\eta)}{(1+i)^t} - C(\eta)$$

Le problème en réalité est au niveau des $\Delta E_t(\eta)$: difficile à prédire

Écart économies estimés vs. économies réalisés

Effet rebond : définition, typologie

Effet rebond

L'augmentation de la consommation d'énergie suite à l'amélioration de l'efficacité énergétique

Peut exister sur plusieurs niveaux :

1. Effet de rebond **direct** : EE d'un équipement ⇒ service énergétque du même équipement ↑
2. Effet de rebond **par substitution** : EE d'un équipement ⇒ épargne ⇒ consommation d'autres services d'énergie ↑
3. Effet de rebond **macroéconomique** : EE améliore processus de production ⇒ production équipements énergivores ↑

Effet rebond : modèle micro

- Un ménage a une utilité quasi-linaire :
  - U = utilité du service énergetique s moins dépense monétaire[1]
- forme fonctionnelle :
  - utilité du s : $\bar{u} - (s - \bar{s})^2$, où $\bar{u}, \bar{s} > 0$ constantes
  - argent dépensé : prix énergie $\times$ quantité énergie : pE
  - lien entre efficacité et qté énergie : $\eta = \frac{s}{E} \Leftrightarrow E = \frac{1}{\eta} s$
- **Fonction d'utilité finale :** $U(s, \eta) = \bar{u} - (s - \bar{s})^2 - \frac{p}{\eta} s$

Solution du modèle

Dérivée de la fonction égale à zéro :

$$\frac{\partial U(s,\eta)}{\partial s} = 0 \Rightarrow -2(s-\bar{s}) - \frac{p}{\eta} = 0$$

$\Rightarrow s = \bar{s} - \frac{p}{2\eta}, \Rightarrow s \uparrow$ quand $\eta \uparrow$ (vérifiez ça)

$E = \frac{s}{\eta} = \frac{\bar{s}}{\eta} - \frac{p}{2\eta^2} = \frac{2\bar{s}\eta - p}{2\eta^2}$ – influence sur E ambigüe

Effet rebond – un mal absolu ?

L'effet rebond diminue donc les économies d'énergie réalisées

Une nuisance pour l'étude des économies d'énergie ⇒ VAN de rénovation

→ une des raisons de *energy efficiency gap* : l'écart entre économies d'énergie prédites et celles observées[1]

> ⚠ **Warning**
>
> Le *confort* est la raison d'utilisation d'un équipement ⇒ effet rebond **pas indésirable en soi**, même si économies d'énergie diminuent

Asymmetries informationnelles autour de la rénovation

La rénovation concerne au moins 2 acteurs : le ménage et l’artisan

Souvent, beaucoup plus de parties :

- propriétaire & locataire
- diagnostiqueur (e.g. DPE)
- banque
- pouvoirs publics

Aléa moral

Aléa moral

> une situation d'asymétrie d'information où une partie n'observe pas parfaitement les actions entreprises par l'autre partie

Exemples ménage vs. artisan : travaux à l'intérieur des constructions/appareils : pose d'isolant, réglage pompe à chaleur

- **Solution** certification des artisans (e.g. label RGE en France)

Exemples propriétaire vs. locataire : si tarif énergie est fixe, aucune incitation à diminuer la consommation

Étude de cas : energy efficiency gap en Illinois

P. Christensen, P. Francisco, E. Myers, M. Souza; Decomposing the Wedge between Projected and Realized Returns in Energy Efficiency Programs. The Review of Economics and Statistics 2023

Questions posées

- Qu’est-ce qui explique *energy efficiency gap* des rénovations subventionnées par l’État ?
- Quelle est **hétérogénéité** de la VAN de rénovation parmi les logements bénéficiaires ?

Contexte, données

- ~70,000 rénovations subventionnées par *Weatherisation Assistance Program (WAP)* en Illinois (hivers froids ☃️)
- données abondantes sur le ménage bénéficiaire, le logement, l'artisan, le diagnostic
- consommation mensuelle de l'électricité et de gaz
- accès au **modèle technique utilisé par les autorités pour la décision de subvention**
  - calcul des économies *ex ante* du modèle vs. estimation *ex post*

Méthodes

Approche *machine learning* pour prédire la consommation (théorique) en absence de rénovation ⇒ estimation des économies “réelles”, à comparer aux…

…économies telles que prédites par le modèle technique (*engineering model*). **L’écart** entre les deux calculé et **décomposé** en :

1. Biais systématique du modèle technique pour certains gestes
2. Sur-estimation de la qualité de l’artisanat
3. Effet rebond

Résultats : energy efficiency gap en moyenne

Économies prédites par modèle technique : 29% ; économies estimées (“réelles”) : 15%, donc

$$\frac{\text{économies modèle} - \text{économies réelles}}{\text{économies modèles}} = 49\%$$, dont :

1. 21% – biais du modèle technique
2. 20% – qualité de l’artisanat
3. 3% (seulement !) – effet rebond

Résultats : biais du modèle technique

L’isolation des mûrs (typiquement classée prioritaire, après les combles) est très sur-estimée.

- Les rénovations qui incluent ce type de geste ont un écart plus grand de 13 points de pourcentage minimum (rappel: l’écart moyen est ~50%)

Un biais plus modeste, mais significatif, pour remplacement des fenêtres

Résultats : qualité de l’artisanat

Un artisan donné est suivi de chantier en chantier pour identifier la contribution de son artisanat (et l’isoler des spécificités de chaque bâtiment)

Question : que se passerait-il au *energy efficient gap* si tous les artisans aurait la qualité des travaux au niveau des meilleurs 5% de l’échantillon ?

Réponse : il diminuerait de 49% à 29%

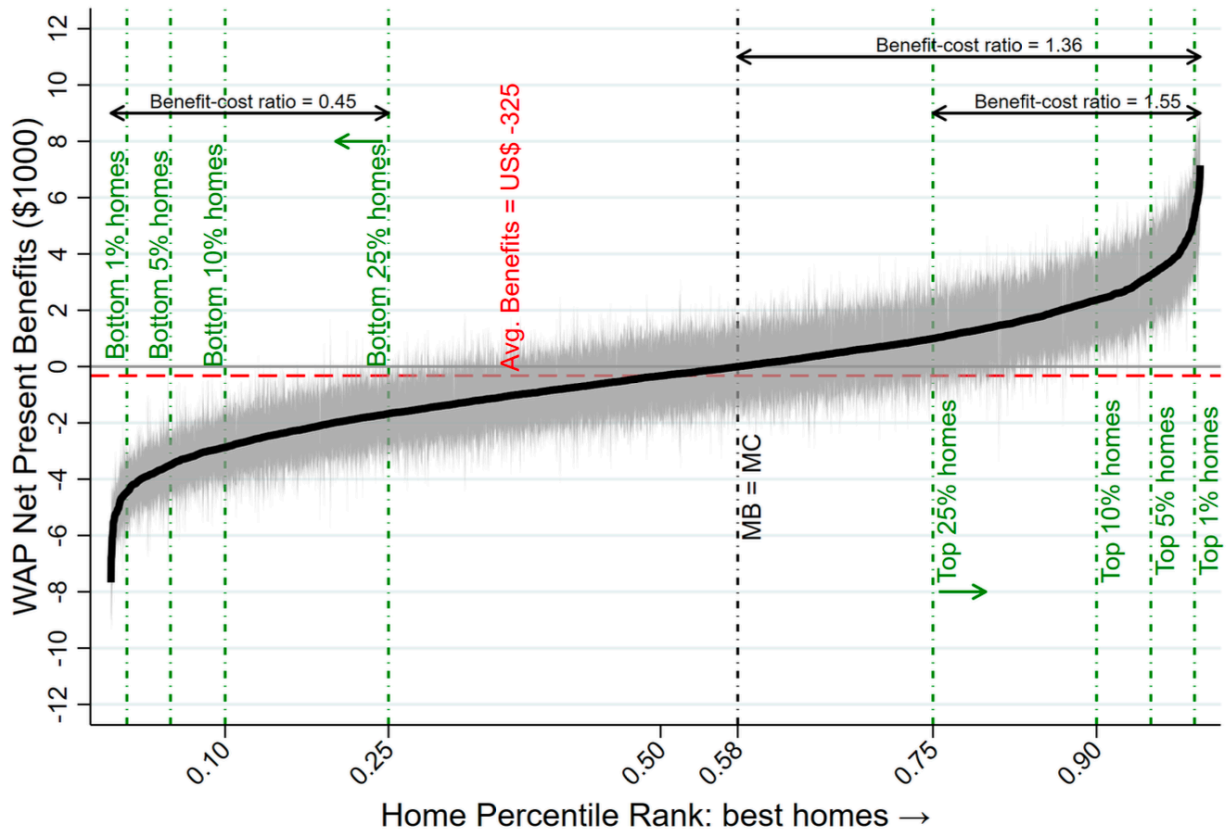
Rappel formule VAN

$$VAN(\eta) = \sum_{t=0}^{T} \frac{\delta_t(\eta)}{(1+i)^t} - C(\eta)$$

La valeur actualle nette (VAN) estimée pour chaque logement séparemment

Résultats : les VAN très hétérogènes

- Les logements triés par VAN
- ~ courbe d'attenuation par secteur (cf graphique McKinsey)



Bénéfice net par logement de l'échantillon (Christensen et al., 2023)

Conclusion

Leçons

- Place importante du résidentiel dans l'atténuation des émissions GES
- Investissement dans **efficacité énergétique** est l'approche le plus efficace
- Parc résidentiel **existant** doit être **rénové**
- Pourtant, les bénéfices (**VAN**) de la rénovation difficile à prédire : *Energy efficiency gap*
- Raisons : biais des modèles techniques, **aléa moral** (et autres imperfections des contrats) et de **effet rebond**
- Les ingénieurs et les économistes ont beaucoup de boulot !

Merci de votre attention !

ilya.eryzhenskiy@enpc.fr